

Notas de Aula

FISA75 — 2026.2

Referenciais inerciais e energia

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

5 Referenciais inerciais e energia

5.1 Introdução

Até aqui, construímos uma linguagem para descrever movimentos. Sabemos representar a posição de uma partícula e calcular sua velocidade e sua aceleração quando conhecemos a função posição. Falta, porém, responder a uma pergunta: entre as muitas curvas que podemos desenhar, quais representam movimentos admitidos pela teoria?

O princípio da inércia e a conservação da energia permitem restringir essas possibilidades e caracterizar os movimentos em referenciais inerciais [1, 2, 3]. O primeiro exemplo será a partícula livre, para a qual obteremos a posição em função do tempo e relacionaremos a rapidez à energia cinética.

5.2 Dos quatro primeiros postulados aos invariantes dinâmicos

Vamos relembrar os postulados já apresentados:

1. **Posição:** a posição de uma partícula é representada por um ponto do espaço euclidiano tridimensional.
2. **Distância:** a separação entre pontos é medida pela métrica euclidiana.
3. **Movimento:** o movimento de uma partícula é representado por uma curva suave nesse espaço.
4. **Tempo:** o tempo é o parâmetro físico usado para acompanhar a evolução. Na descrição clássica, adotamos uma escala temporal homogênea, de crescimento uniforme, e intervalos de tempo iguais para os observadores admissíveis.

Distinguimos as propriedades que caracterizam a partícula dos observáveis que descrevem sua situação. A massa, por exemplo, é intrínseca. Posição, velocidade e aceleração são extrínsecas: dependem também do movimento e do referencial.

O termo *estado de movimento* designa as informações que fornecemos sobre a posição e a velocidade em determinado instante. Para prever a evolução, essas informações precisam ser

acompanhadas pelas leis do modelo e pela descrição das interações. Não basta saber que a posição é uma função suave do tempo.

5.2.1 Uma grandeza pode depender do movimento e permanecer constante

Um *invariante dinâmico* é uma grandeza cujo valor permanece constante durante a evolução de um sistema, nas condições em que sua conservação é válida. Ele pode depender de observáveis que mudam: o que permanece constante é a combinação desses observáveis.

Como analogia, dois campos de um programa podem mudar durante uma operação, enquanto sua soma permanece fixa. A regra de atualização altera cada parcela, mas respeita uma restrição sobre o total. Na Física, uma lei de conservação desempenha um papel semelhante: ela restringe as evoluções possíveis e oferece uma verificação dos resultados de um experimento ou de uma simulação.

Devemos distinguir três afirmações:

- uma propriedade é *intrínseca* quando caracteriza a natureza da partícula, no sentido definido nas aulas anteriores;
- uma grandeza é *conservada* quando seu valor não muda durante a evolução, no referencial considerado;
- uma grandeza é *invariante sob uma transformação* quando essa transformação não altera seu valor.

Essas ideias não são equivalentes. A energia cinética será um exemplo importante: poderá ser constante no tempo em cada referencial inercial, sem possuir o mesmo valor em todos eles.

5.3 Energia: um observável escalar e aditivo

Começaremos caracterizando a energia por duas propriedades, que ainda não constituem uma definição completa:

1. **A energia é um escalar sob rotações dos eixos.** Girar os eixos usados para descrever um mesmo sistema não altera o valor de sua energia.
2. **A energia é aditiva para sistemas independentes.** Se reunimos sistemas que não interagem entre si, a energia do conjunto é a soma das energias de cada sistema.

Ser um escalar não torna uma grandeza intrínseca. A distância entre duas partículas, por exemplo, é um número, mas depende da relação entre elas. A energia mecânica também é extrínseca: depende do movimento e das interações, e sua expressão deve ser especificada pelo modelo.

Quando há interação entre as partes, precisamos incluir a energia associada a essa interação. Não basta somar as energias que cada parte teria se estivesse isolada. Essa contribuição pertence ao sistema e nem sempre pode ser atribuída de maneira única a uma partícula individual.

5.3.1 Energia cinética e energia potencial

A energia associada ao movimento é chamada *energia cinética*. Ela depende da velocidade medida em um referencial. Para um sistema composto, tanto o movimento coletivo quanto o movimento relativo de suas partículas podem contribuir para essa energia. Um objeto que está parado como um todo não precisa ter suas partículas constituintes em repouso.

Em muitas interações mecânicas, podemos associar uma energia à configuração das partículas. Ela é chamada *energia potencial*. A separação entre dois corpos que interagem gravitacionalmente ou a deformação de uma mola são exemplos de informações que podem entrar nessa descrição. A energia potencial não é uma propriedade intrínseca de uma partícula: ela depende de uma relação física.

Quando o modelo admite uma energia potencial, escrevemos a energia mecânica como

$$E_{\text{mec}} = E_c + E_p. \quad (5.1)$$

Essa expressão identifica parcelas de uma soma. Ela não afirma, sozinha, que o total é conservado. A conservação dependerá do sistema escolhido e das condições do processo. Nem toda interação pode ser descrita apenas por uma energia potencial dependente das posições.

5.3.2 A escolha do sistema importa

Imaginemos dois carrinhos que interagem por uma mola. Se estudamos apenas um carrinho, a interação com o outro e com a mola é externa ao sistema escolhido. Se incluímos os dois carrinhos e a mola, a mesma interação passa a ser interna. Ao escrever uma expressão para a energia, precisamos informar onde colocamos essa fronteira.

O mesmo cuidado vale quando um corpo aquece, emite radiação ou sofre deformações. Uma redução de sua energia mecânica não significa necessariamente uma perda de energia total. Pode haver transferência para outro sistema ou transformação em formas de energia que o modelo mecânico simplificado não acompanha.

Além da descrição mecânica mais simples, encontramos:

- **energia interna**, associada aos graus de liberdade microscópicos, incluindo movimentos e interações entre constituintes;
- **energia dos campos**, como a energia transportada por uma onda eletromagnética;
- **energia de repouso**, ligada à massa pela relação relativística $E_0 = mc^2$.

Essas descrições exigem cuidados para não contar a mesma contribuição duas vezes. A energia interna, por exemplo, pode incluir contribuições cinéticas e potenciais microscópicas. Calor não é uma parcela armazenada em um corpo: é uma forma de transferência de energia associada a uma diferença de temperatura.

5.4 Dois novos postulados

5.4.1 Postulado 5: o princípio da inércia

Uma partícula livre não interage com outras partículas. Qual será seu movimento? A resposta requer que especifiquemos a classe de referenciais em que a lei se aplica.

Postulado 5 — princípio da inércia, ou primeira lei de Newton. Existe uma classe de referenciais, chamados *inerciais*, nos quais toda partícula livre mantém seu vetor velocidade constante.

O vetor constante pode ser nulo: nesse caso, a partícula permanece em repouso. Se não for nulo, ela percorre uma reta com rapidez constante. Portanto, o princípio da inércia não privilegia o repouso em relação ao movimento retilíneo uniforme.

É importante que a condição se aplique a toda partícula livre, e não apenas a uma partícula escolhida. Acompanhar um único objeto não basta para estabelecer que um referencial é inercial. Também não devemos confundir uma partícula livre com um corpo que sofre interações cujos efeitos se compensam.

Na prática, identificamos referenciais aproximadamente inerciais por experimentos e pelo controle das interações relevantes. Um laboratório pode ser uma boa aproximação para um experimento de curta duração, sem ser um referencial inercial exato em todas as escalas.

5.4.2 Uma família de referenciais inerciais

Se um referencial é inercial, outro cujos eixos mantêm orientação fixa e cuja origem se move com velocidade constante em relação ao primeiro também é inercial. Para visualizar isso, consideremos dois referenciais com eixos paralelos e uma origem O' que se desloca com velocidade constante $\vec{U}$ em relação a O .

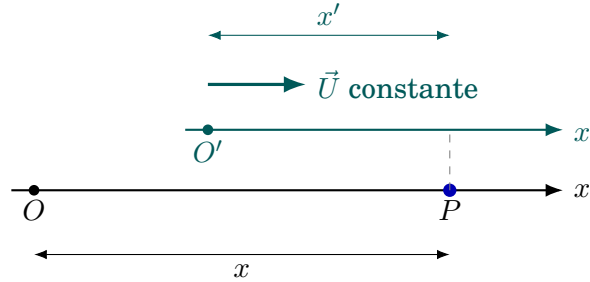


Figura 1: Dois referenciais com velocidade relativa constante. Os eixos foram separados verticalmente no desenho para facilitar a leitura; representam a mesma direção espacial. O ponto P recebe coordenadas diferentes.

Se as origens coincidem em $t = 0$ e os relógios usam a mesma origem temporal, temos

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{U}t, \quad t' = t. \quad (5.2)$$

Derivando em relação ao tempo, encontramos

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{U}, \quad \vec{a}' = \vec{a}. \quad (5.3)$$

Uma velocidade constante continua constante no segundo referencial. Os observadores podem discordar sobre a velocidade, mas concordam que a aceleração da partícula livre é nula. Uma rotação fixa dos eixos também permite construir outro referencial inercial; nesse caso, as componentes dos vetores precisam ser rotacionadas.

Já um referencial cuja origem acelera, ou cujos eixos giram em relação a um inercial, não pertence em geral a essa classe. Quando um veículo freia, por exemplo, seu referencial não é

inercial durante a frenagem. Descrever o movimento nele é possível, mas a lei para partículas livres não conserva a forma simples enunciada acima.

5.4.3 Postulado 6: conservação da energia

Postulado 6 — conservação da energia. A energia total de um sistema isolado permanece constante durante sua evolução, quando descrita em um referencial inercial.

Um sistema isolado não troca energia nem matéria com o exterior. Suas partes podem, entretanto, interagir entre si e trocar energia. A conservação se refere ao total, não necessariamente a cada parcela nem a cada partícula.

$$E_{\text{total}}(t) = E, \quad \frac{dE_{\text{total}}}{dt} = 0. \quad (5.4)$$

No segundo membro, E representa um valor constante. Para um sistema cuja descrição completa envolve apenas contribuições cinéticas e potenciais, esse total coincide com a energia mecânica. Se houver outros graus de liberdade relevantes, será preciso incluí-los.

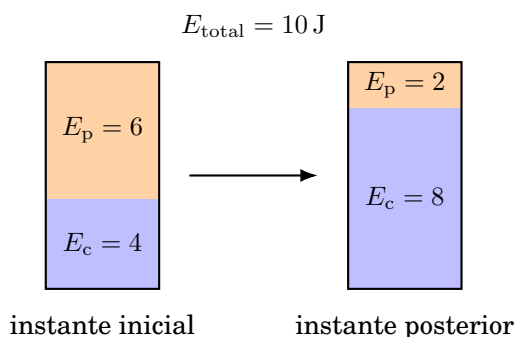


Figura 2: Exemplo de redistribuição entre energia cinética e potencial, com todos os valores em joules. As parcelas mudam, mas o total permanece constante.

5.5 A partícula livre e sua energia cinética

Uma partícula fundamental não possui estrutura interna. Se também é livre, não há energia de interação a considerar. Sua energia mecânica consiste apenas na energia cinética, tomando como zero a energia da partícula em repouso no referencial escolhido.

Pelo princípio da inércia, sabemos que $\vec{v}$ é constante. Pelo postulado da energia, sabemos que a energia cinética deve permanecer constante nesse movimento. Falta especificar sua expressão.

5.5.1 O papel do produto interno

Queremos uma energia que seja escalar sob rotações. O produto interno fornece uma forma de construir escalares a partir de vetores. Com a posição e a velocidade, podemos formar, por exemplo,

$$\vec{r} \cdot \vec{r}, \quad \vec{v} \cdot \vec{v}, \quad \vec{r} \cdot \vec{v}. \quad (5.5)$$

Consideremos uma expressão quadrática simples, com coeficientes constantes para uma partícula de massa fixada:

$$E_c = \alpha \vec{r} \cdot \vec{r} + \beta \vec{v} \cdot \vec{v} + \gamma \vec{r} \cdot \vec{v}. \quad (5.6)$$

Os coeficientes têm as unidades necessárias para que cada termo seja uma energia. A expressão é quadrática nos vetores posição e velocidade. A invariância por rotações também permite outras funções dos produtos internos; ela não determina, por si só, a dependência quadrática.

Usando a regra de Leibniz e o fato de que uma partícula livre tem $\vec{a} = \vec{0}$ em um referencial inercial, obtemos

$$\frac{dE_c}{dt} = 2\alpha \vec{r} \cdot \vec{v} + \gamma \vec{v} \cdot \vec{v}. \quad (5.7)$$

Para que essa derivada seja zero para *todos* os movimentos livres, com posições e velocidades iniciais arbitrárias, devemos ter $\alpha = 0$ e $\gamma = 0$. Resta

$$E_c = \beta v^2, \quad v^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}. \quad (5.8)$$

O resultado também é coerente com a homogeneidade do espaço: mudar a origem das coordenadas não deve alterar a energia cinética de uma partícula com a mesma velocidade.

5.5.2 A expressão clássica da energia cinética

Na mecânica newtoniana, a energia cinética é

$$E_c = \frac{1}{2} m \vec{v} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} m v^2, \quad (5.9)$$

em que $m > 0$ é a massa da partícula. A proporcionalidade com a massa e a escolha de $\beta = m/2$ fazem parte da identificação física da energia cinética clássica; não foram demonstradas apenas pela exigência de que a energia seja um escalar conservado. Essa expressão está relacionada ao trabalho e às leis dinâmicas [2, 4].

No SI, a energia é medida em joules:

$$1 \text{ J} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}. \quad (5.10)$$

Uma partícula de massa 2 kg com rapidez 3 m s⁻¹ tem energia cinética de 9 J. Se dobrarmos sua rapidez, a energia cinética passa a 36 J: ela quadruplica. Se apenas invertermos o sentido da velocidade, a energia permanece igual.

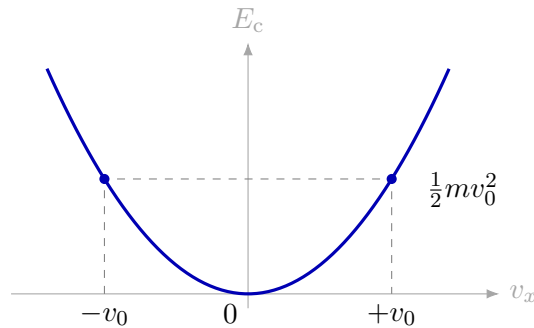


Figura 3: Em uma dimensão, velocidades de mesmo módulo e sentidos opostos correspondem à mesma energia cinética. A curva é uma parábola.

5.6 Energia conservada não significa energia igual para todos

Consideremos uma partícula livre de massa 2 kg. Um observador inercial mede $v_x = 3 \text{ m s}^{-1}$ e atribui à partícula energia cinética de 9 J. Outro observador se move no mesmo sentido com velocidade $U_x = 1 \text{ m s}^{-1}$ em relação ao primeiro. Ele mede $v'_x = 2 \text{ m s}^{-1}$ e encontra $E'_c = 4 \text{ J}$.

Não há contradição. Cada observador atribui um valor constante à energia dessa partícula, mas os valores são diferentes. Um terceiro observador que acompanhe a partícula com a mesma velocidade encontrará energia cinética nula.

Assim, a energia cinética é invariante sob uma rotação dos eixos, mas não sob uma mudança para um referencial com velocidade relativa diferente. Sua conservação no movimento livre é uma afirmação sobre a evolução temporal em cada referencial. Essa distinção é central para interpretar corretamente um invariante dinâmico.

5.7 Obtendo o movimento da partícula livre

5.7.1 Posição inicial e velocidade constante

Pelo princípio da inércia, $\vec{v}(t) = \vec{v}_0$, com $\vec{v}_0$ constante. Em cada intervalo de tempo, a partícula acumula o mesmo deslocamento por unidade de tempo. Se sua posição em t_0 é $\vec{r}_0$, então

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t - t_0). \quad (5.11)$$

Podemos conferir o resultado derivando: a primeira derivada é $\vec{v}_0$ e a segunda é zero. Para $\vec{v}_0 \neq \vec{0}$, o movimento segue uma reta. Para $\vec{v}_0 = \vec{0}$, a partícula permanece no mesmo ponto.

Escolhendo o eixo x ao longo da reta do movimento, reduzimos a descrição a

$$x(t) = x_0 + v_{x0}(t - t_0). \quad (5.12)$$

O sinal de v_{x0} determina o sentido. É uma componente da velocidade, que pode ser negativa; a rapidez, por sua vez, é $|v_{x0}|$ e nunca é negativa.

5.7.2 A mesma solução escrita em termos da energia

Para uma partícula livre, a energia mecânica é apenas cinética e vale uma constante $E \geq 0$. Portanto,

$$\frac{1}{2}mv_x^2 = E \quad \Rightarrow \quad v_x = \pm \sqrt{\frac{2E}{m}}. \quad (5.13)$$

A energia determina o módulo da velocidade, mas não seu sentido. Para $E > 0$, escolhemos o sinal a partir da condição inicial. No movimento livre unidimensional contínuo, esse sinal não muda: uma inversão exigiria passar por velocidade nula, incompatível com a mesma energia cinética positiva.

Como dx/dt é constante, a equação da posição fica

$$x(t) = x_0 \pm \sqrt{\frac{2E}{m}}(t - t_0). \quad (5.14)$$

Se $E = 0$, temos repouso no referencial escolhido. Observe quais dados foram necessários: massa, energia, posição inicial, instante inicial e, quando há movimento, o sentido inicial.

Por exemplo, para $m = 2 \text{ kg}$, $E = 9 \text{ J}$, $x_0 = 1 \text{ m}$ e $t_0 = 0$, temos rapidez 3 m s^{-1} . Após 2 s, a posição será 7 m no sentido positivo ou -5 m no sentido negativo.

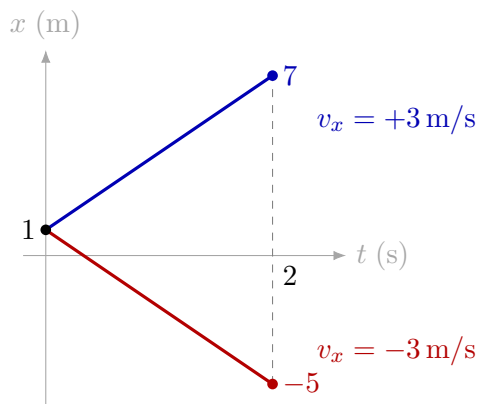


Figura 4: Duas funções posição com a mesma posição inicial e a mesma energia cinética, mas sentidos opostos. Este é um gráfico de posição em função do tempo, e não um desenho da trajetória espacial.

5.8 O alcance da conservação da energia

No exemplo unidimensional, foi possível descrever o movimento livre por uma energia constante e um sentido inicial. Isso não significa que uma única equação escalar determine qualquer movimento em três dimensões.

Da conservação de $E_c = m\vec{v} \cdot \vec{v}/2$, com massa constante, obtemos

$$\frac{dE_c}{dt} = m\vec{v} \cdot \vec{a} = 0. \quad (5.15)$$

Essa condição não exige, por si só, $\vec{a} = \vec{0}$. Uma aceleração perpendicular à velocidade também satisfaz a equação. O movimento circular uniforme tem rapidez e energia cinética constantes, mas sua direção muda continuamente. Ele não é movimento de uma partícula livre em um referencial inercial.

Portanto, a conservação da energia cinética não substitui o princípio da inércia. A inércia fixa o vetor velocidade da partícula livre; a conservação da energia restringe uma grandeza escalar. Para partículas que interagem, ainda precisaremos especificar as interações e as demais leis que governam a evolução.

5.9 Conclusão

Nesta aula, passamos da descrição cinemática à introdução de restrições dinâmicas. O quinto postulado estabeleceu os referenciais inerciais e o movimento da partícula livre: repouso ou movimento retilíneo uniforme. O sexto postulado estabeleceu a conservação da energia total de um sistema isolado.

Distinguimos energia cinética, energia potencial e contribuições que uma descrição mecânica simplificada pode deixar de acompanhar. Vimos que a aditividade exige cuidado com as energias de interação e que a conservação se refere ao sistema completo, não necessariamente a cada uma de suas parcelas.

Apresentamos a expressão clássica da energia cinética e escrevemos o movimento livre tanto em termos da velocidade quanto em termos da energia. Também separamos duas ideias: conservar uma grandeza no tempo e obter o mesmo valor em referenciais diferentes. Por fim, reconhecemos o limite de uma lei escalar: a energia pode restringir a rapidez sem determinar a direção do movimento. Nas próximas aulas, essa distinção orientará o estudo dos sistemas com interação.

Bibliografia

- [1] Mario Cezar Bertin. *Mecânica Clássica — Referenciais Inerciais e Energia*. Authorea, 2020. Preprint, 24 set. 2020. [doi:10.22541/au.160091469.96788807](https://doi.org/10.22541/au.160091469.96788807).
- [2] David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker. *Fundamentos de Física, volume 1: Mecânica*. LTC, Rio de Janeiro, 2016. 10^a ed.
- [3] Herch Moysés Nussenzveig. *Curso de Física Básica, volume 1: Mecânica*. Blucher, São Paulo, 2013. 5^a ed.
- [4] John R. Taylor. *Classical Mechanics*. University Science Books, Sausalito, 2005.